

2026年春《理论力学》作业4

1、把 $H(q, p, t)$ 中的 q 、 p 用 z 、 z^* 代替，其中 $z_\alpha = (q_\alpha + ip_\alpha)/\sqrt{2}$ 、 $z_\alpha^* = (q_\alpha - ip_\alpha)/\sqrt{2}$ 。计算 q 、 p 下的 Poisson 括号 $[f, g]_{qp}$ 与 z 、 z^* 下的 Poisson 括号 $[f, g]_{zz^*}$ 的关系。

2、考虑 $s = 2$ 的系统，其 Hamilton 量为

$$H = q^1 q^2 + p_1 p_2$$

(i) 证明 $f = (p_1)^2 + (q^2)^2$ 和 $g = (p_2)^2 + (q^1)^2$ 是运动常数； (ii) 利用 Poisson 定理，找出其他的整体运动常数； (iii) 写出其李代数¹。

3、Kepler 问题中，Laplace-Runge-Lenz 矢量 $\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{J} - \alpha m \hat{\mathbf{r}}$ ， (i) 证明 $[\mathbf{A}, H] = \mathbf{0}$ ；

(ii) 求 $[A^i, J^j]$ 和 $[A^i, A^j]$ 。

4、对相空间上任意函数 F ，定义算符 $\hat{F}$ ，使得 $\hat{F}f \equiv [f, F]$ ，其中 f 为相空间的任意函数。证明 Jacobi 恒等式可以写成算符等式 $\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F} = -\widehat{[F, G]}$ 。

5、已知一维谐振子的 Hamilton 量为 $H = p^2/2 + q^2/2$ （已取 $m = \omega = 1$ ）；假设初始时刻 $q|_{t=0} = q_0$ 、 $p|_{t=0} = p_0$ 。利用时间演化算符，求 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

6、设变换 $q = q(Q, P)$ ， $p = p(Q, P)$ 满足关系

$$\frac{\partial(q, p)}{\partial(Q, P)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial q}{\partial Q} & \frac{\partial q}{\partial P} \\ \frac{\partial p}{\partial Q} & \frac{\partial p}{\partial P} \end{vmatrix} = 1$$

证明此变换是正则变换。

7、在相空间定义 Lagrange 括号 $\{f, g\} \equiv \omega_{\alpha\beta} \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial f} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial g}$ ；证明正则变换保 Lagrange 括号。

¹ 选做：即，可做可不做。阿弥陀佛，阿门。